

# Karta 1

**Zadanie 1.1** Dla jakich wartości parametru  $k$  równanie

$$x^2 + kx + 2k - 2 = 0$$

ma dwa rozwiązania, z których jedno jest sinusem, a drugie cosinusem tego samego kąta?  
(Podpowiedź: warunek jedynki trygonometrycznej)

**Zadanie 1.2** Rozwiąż równanie

$$|-x^2 + x - 1| = |2x - 3 - x^2|.$$

**Zadanie 1.3** Dla jakich wartości parametru  $m$  równanie

$$x^4 + 2(m - 5)x^2 + 4m^2 = 0$$

ma cztery różne rozwiązania?

**Zadanie 1.4** Rozwiąż nierówność

$$\frac{(x^2 + x - 2)(x^2 - 5x + 4)}{x^2 - 2x - 8} \geq 0.$$

**Zadanie 1.5** Rozwiąż równanie

$$\sin^2 3x - \sqrt{2} \sin 3x + \frac{1}{2} = 0.$$

**Zadanie 1.6** Rozwiąż równanie

$$\operatorname{tg} x + \operatorname{ctg} x = 2.$$